

Thème 5 — Influence du pH sur la solubilité

Tuto — trois cas, trois effets

Hydroxydes, sels d'acides faibles, et sels « indifférents » au pH

Le pH mesure $[\text{H}_3\text{O}^+]$ (donc aussi $[\text{OH}^-]$). Comme de nombreux sels peu solubles mettent en jeu des ions sensibles au pH, celui-ci peut **fortement** modifier la solubilité. Le livre distingue **trois cas**.

1. La relation $\text{pH} \leftrightarrow [\text{OH}^-]$

Loi / Propriété 1 — *produit ionique de l'eau, à 25 °C*

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-14} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{pH} = 14 + \log[\text{OH}^-], \quad [\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14}}$$

Plus le pH est **élevé**, plus $[\text{OH}^-]$ est grand.

2. Les trois cas

Type de sel	Effet du pH	Exemples & mécanisme
Hydroxydes $\text{M}(\text{OH})_n$	$\text{pH} \uparrow \Rightarrow s \downarrow$ (précipitent en milieu basique)	$\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ — l'anion <i>est</i> OH^-
Sels d'acides faibles	$\text{pH} \downarrow \Rightarrow s \uparrow$ (se dissolvent en milieu acide)	CaCO_3 , CaC_2O_4 , FeS — H_3O^+ consomme l'anion
Autres sels (acide fort)	pas d'effet du pH	AgCl , BaSO_4 , PbBr_2 — l'anion ne réagit pas avec H_3O^+

3. Cas n°1 : pH de début de précipitation d'un hydroxyde

Pour $\text{M}(\text{OH})_n$ à la concentration $[\text{M}^{n+}]$, la précipitation débute quand $Q = K_{\text{ps}}$:

Formule 1 — *pH de précipitation*

$$[\text{OH}^-] = \sqrt[n]{\frac{K_{\text{ps}}}{[\text{M}^{n+}]}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{pH}_{\text{précip.}} = 14 + \log\left(\sqrt[n]{\frac{K_{\text{ps}}}{[\text{M}^{n+}]}}\right)}$$

Exemple : $\text{Al}(\text{OH})_3$: à partir de quel pH précipite-t-il ?

$[\text{Al}^{3+}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ M}$, $K_{\text{ps}} = 2,0 \times 10^{-32}$, $n = 3$:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-32}}{1,0 \times 10^{-3}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}} \approx 2,7 \times 10^{-10} \text{ M}, \quad \text{pH} = 14 + \log(2,7 \times 10^{-10}) \approx 4,4.$$

$\text{Al}(\text{OH})_3$ précipite dès que l'eau cesse d'être franchement acide — d'où la floculation de l'aluminium en traitement des eaux.

4. Cas n°2 : sels d'acides faibles

Loi / Propriété 2 — *dissolution en milieu acide*

Si l'anion est la base conjuguée d'un **acide faible**, H_3O^+ le consomme : $\text{X}^{p-} + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{HX}^{(p-1)-} + \text{H}_2\text{O}$, ce qui **déplace la dissolution vers la droite** (Le Chatelier) : la solubilité **augmente** quand le pH baisse.

Exemple : *le calcaire attaqué par l'acide*

$\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}$: l'anion CO_3^{2-} est transformé en CO_2 qui s'échappe. Une goutte de vinaigre sur de la craie fait **effervescence** — l'eau pure, non.

Attention : *retenir la direction*

Hydroxydes : basique $\Rightarrow$ précipite. Sels d'acides faibles : acide $\Rightarrow$ se dissout. Autres (AgCl , $\text{BaSO}_4 \dots$) : indifférents. Ne pas confondre pH et pOH ($\text{pH} + \text{pOH} = 14$).